Introduction

- **TI404 –** Bases de données : Concepts de base

- **Coordinatrice du cours** : Lena TREBAUL
lena.trebaul@efrei.fr

Plan

1. Notions de base : données, bases de données, SGBD

2. Niveaux de description d'une base de données (ANSI/SPARC),

3. SGBD : historique, objectifs, architecture générale

Donnée

- **Qu’est-ce qu’une donnée ?**

Une valeur observée ou mesurée, associée à un sens et à un contexte.

Exemple :

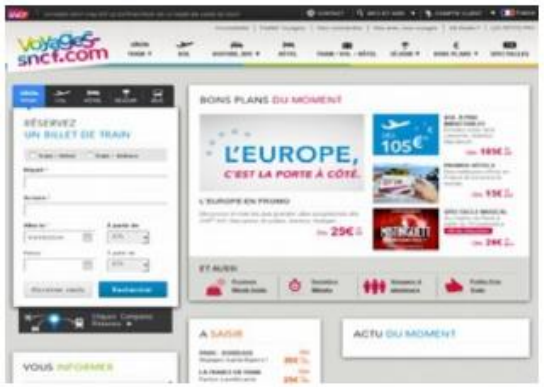
- 1997 n’est pas une donnée.
- Si on dit que 1997 est la valeur d’une année de sortie (on donne le sens), pour le film « Titanic » (on donne le contexte), alors c’est une donnée.

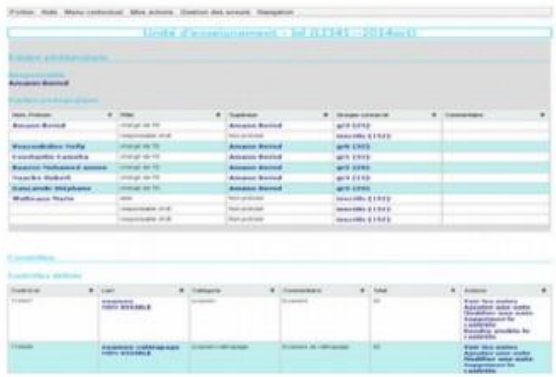
Base de données (BD)

- **Qu’est-ce qu’une base de données ?**

Un ensemble organisé de données correspondant à un domaine particulier, facilement accessible et manipulable.

- *Exemples* :





Pour la SNCF :

Trains
Gares
Horaires
Réservations
Clients,…

Pour une école :

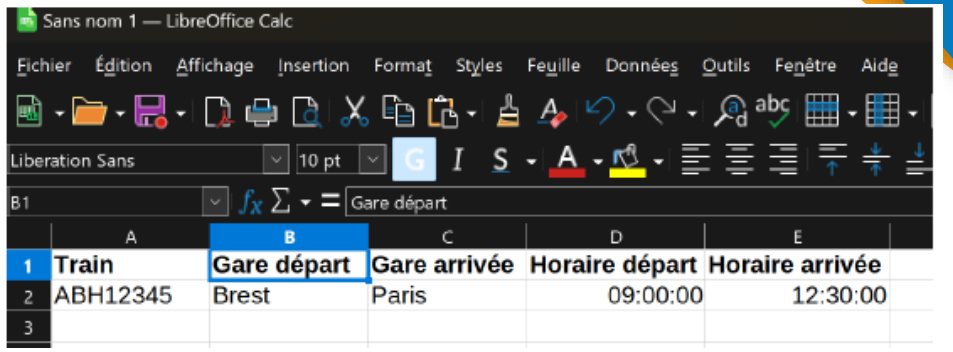
Etudiants
Professeurs
Cours
Classe
Salle,…

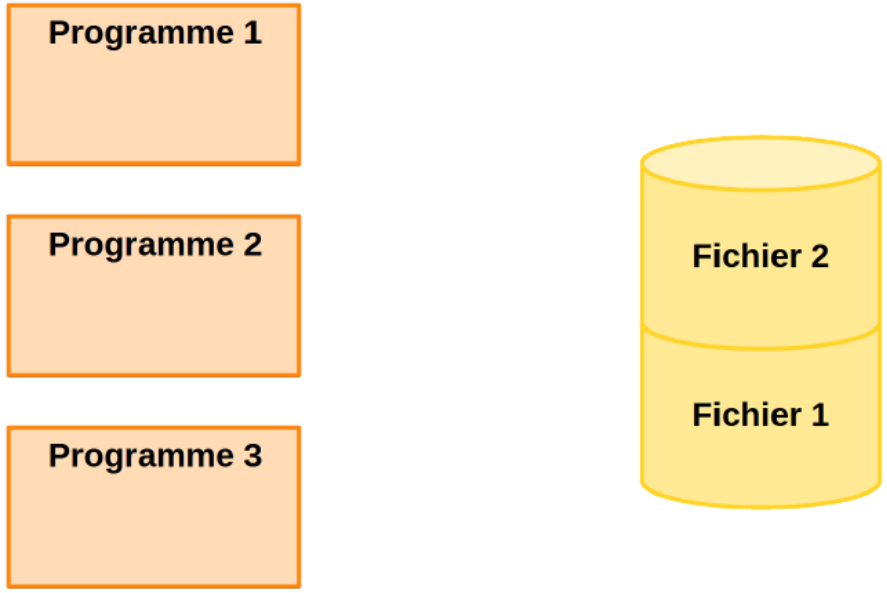
Pour un réseau social :

Personnes
Messages
Images
Groupes
Intérêts,…

Stockage des données dans un fichier

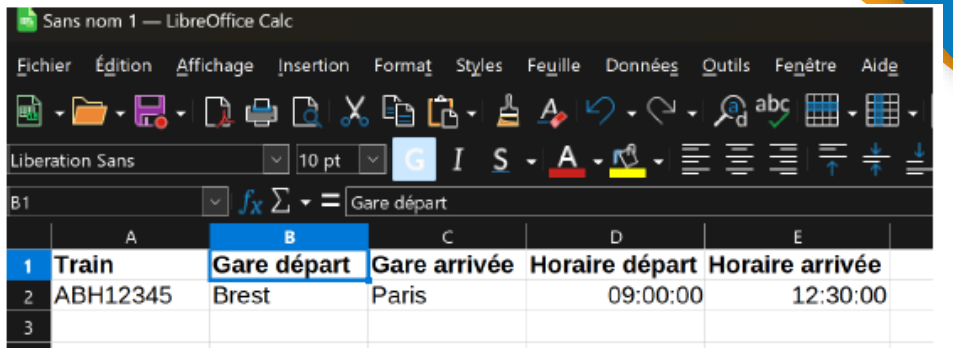
- Que se passe-t-il si on stocke les données dans un **fichier structuré (.csv, .xlsx,..)** ?
- Chaque donnée est sur une colonne différente *(ex: Train, Gare départ,…)*
- Le fichier va être utilisé, par exemple :
  - Par un programme qui prévoit l'allocation des trains sur des voies *(programme 1)*
  - Par l'application de réservation des trains par des clients *(programme 2)*
  - Par l'application qui affecte le personnel aux différents trains *(programme 3)*
  - …



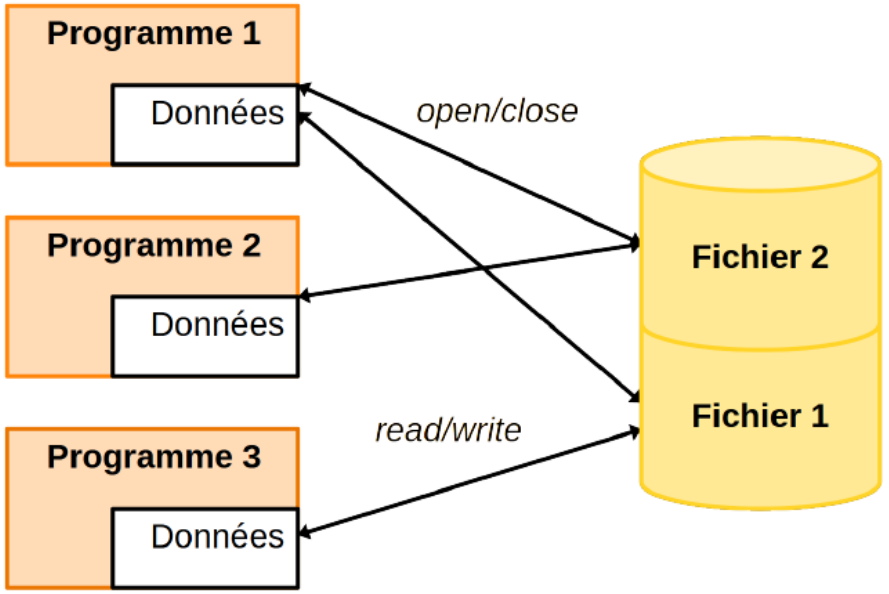


Stockage des données dans un fichier

- Les différents programmes accèdent aux données sur le(s) fichier(s)
- Les données doivent être **copiées** plusieurs fois
- Quels sont leurs **liens** avec les données de réservation des clients, récupérées dans un autre fichier ?
- Que se passe-t-il si on **supprime** une colonne dans le fichier ?
- Si les mêmes données sont stockées plusieurs fois ?

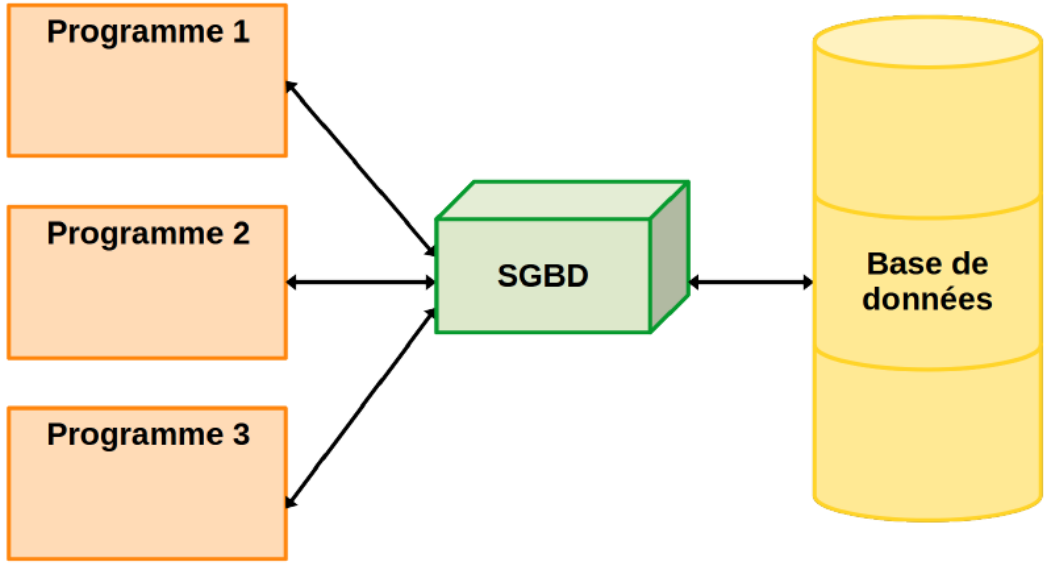


	A	B	C	D	E
1	Train	Gare départ	Gare arrivée	Horaire départ	Horaire arrivée
2	ABH12345	Brest	Paris	09:00:00	12:30:00
3					



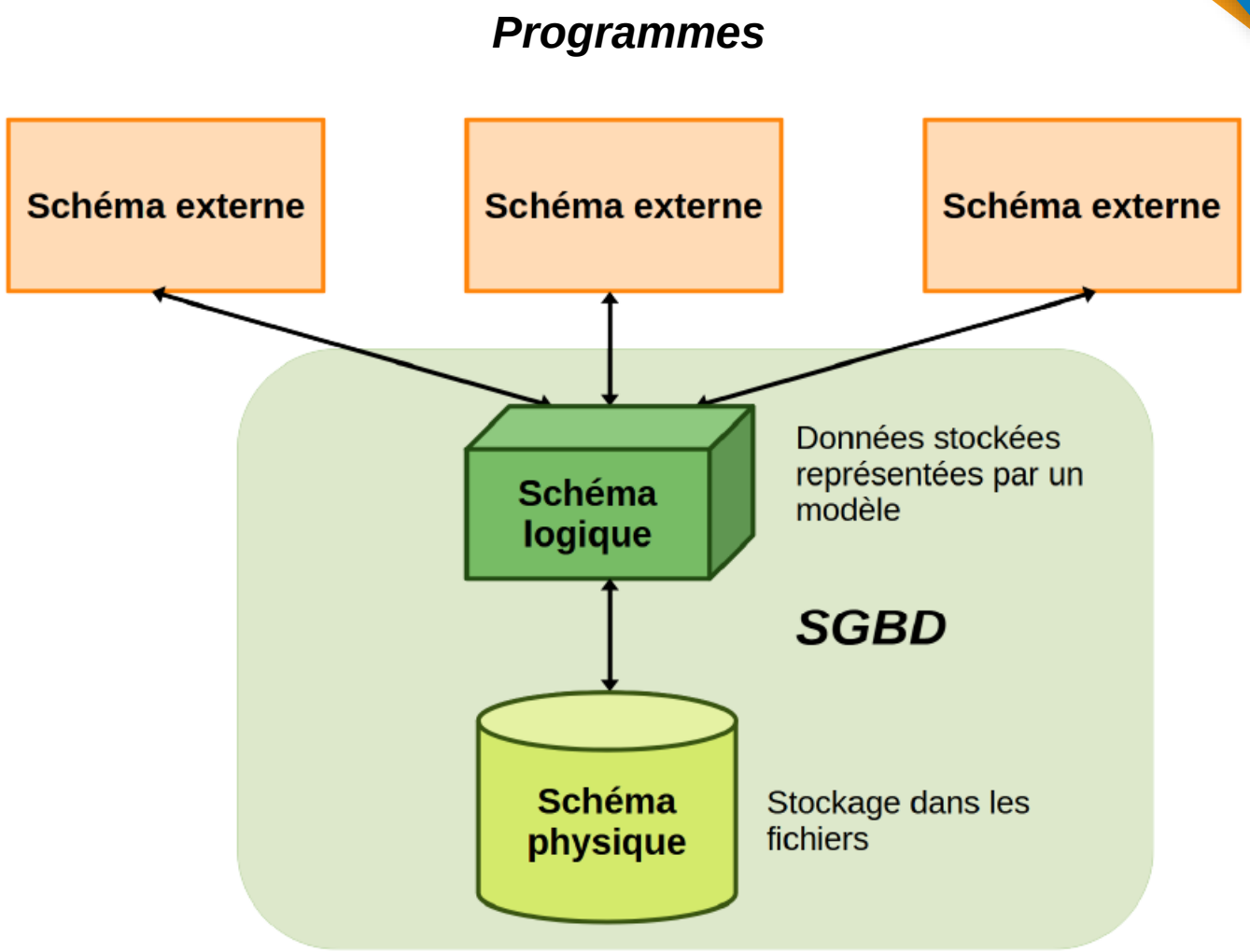
Le Système de Gestion de Bases de Données

- L'utilisation d'un **Système de Gestion de Bases de Données (SGBD)** permet de résoudre ces problèmes
- C'est un logiciel dédié à la gestion de la BD, qui facilite sa création et sa manipulation
- Il gère en plus l'accès et la sécurité (gestion des droits), la cohérence (intégrité, non-redondance) des données, et garantit l'indépendance entre les différents niveaux de description d'une BD *(décrits sur la diapo suivante)*



Modèle ANSI/SPARC – Niveaux de description d'une BD

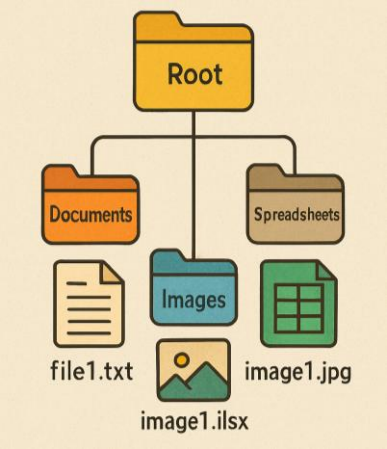
- Chaque programme voit **un schéma externe** de la BD *(ex : les clients ne doivent pas voir ce que voit le personnel de la SNCF)*
- Les données sont représentées dans le SGBD par **un schéma logique**, avec leurs liens *(ex : 1997 est l'année de sortie de Titanic qui est un film réalisé par James Cameron)*
- Un **schéma physique** définit leur stockage dans des fichiers



SGBD : des systèmes de gestion de fichiers au NoSQL

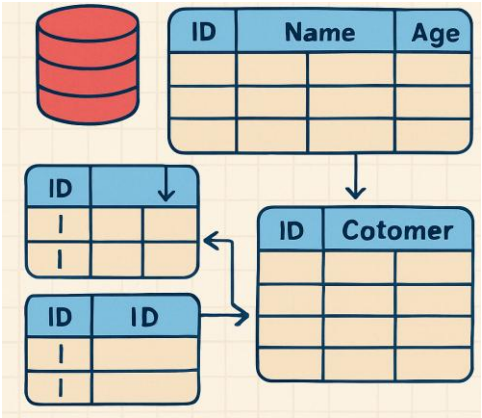
1960

Systèmes de gestion de fichiers



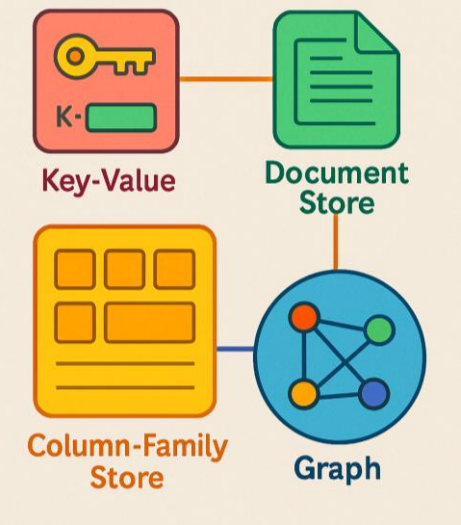
1980

Apparition des **SGBD relationnels**



2000

Montée des **SGBD NoSQL** : aujourd'hui tous ceux qui ne sont pas relationnels



Début des **SGBD réseaux et hiérarchiques**

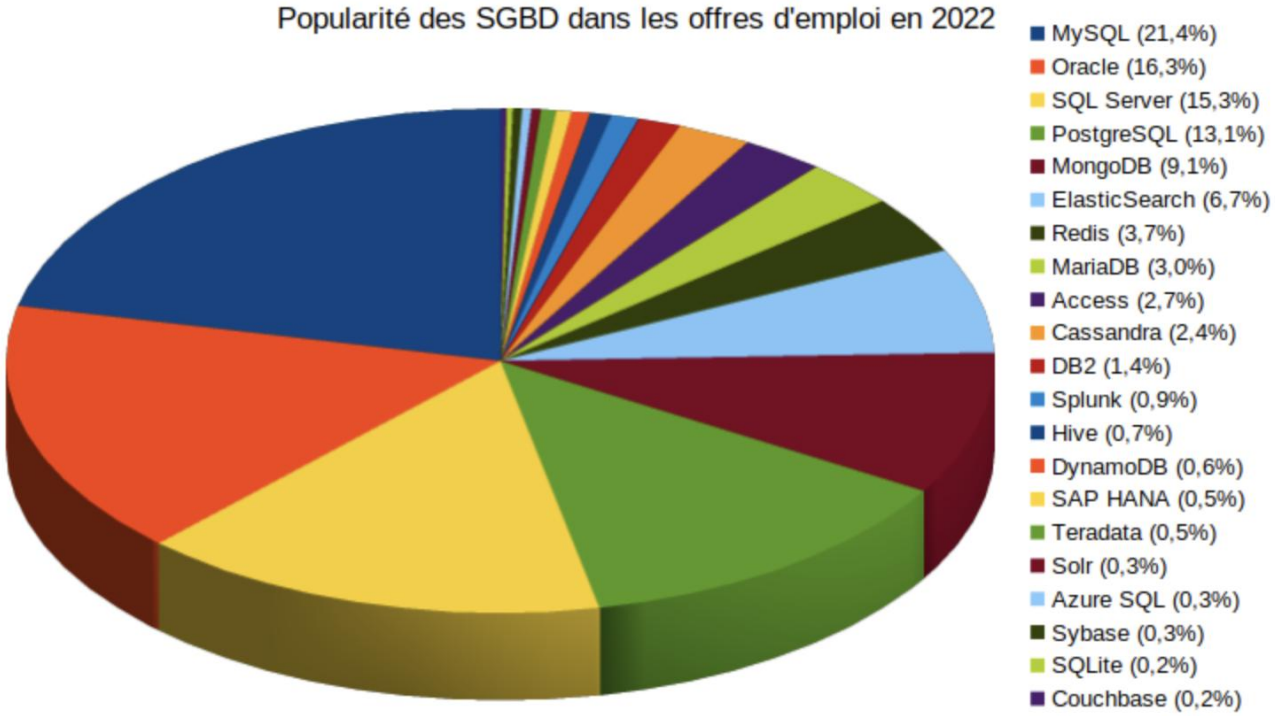
1970

L'ère des **SGBD orientés objet** et du Web

1990

Les SGBD les plus utilisés

- Les **SGBD relationnels** sont utilisés en parallèle des SGBD NoSQL
- Le SGBD le plus demandé dans les offres d'emploi est **MySQL**, qui sera utilisé dans les TP



Source : developpez.com

Prochain chapitre

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

01